

TH2L- Laboratoire de
Thermodynamique

Troisième laboratoire :

Les vapeurs : courbe de saturation



Diallo Amadou – 23247

Adda Sabir – 23027

Nassir Wiame - 23011

Bicha Anis - 23076

Chouaa Mohamed – 23105

Bentirhi Ibrahim - 23264

Table des matières :

1- Objectif du laboratoire.....	3
2- Préparation.....	3
3- Installation.....	4
○ Installation et matériel.....	4
○ Mode opératoire.....	6
4- Résultats.....	7
○ Courbes d'évolution temporelle de la pression (pour les essais 1 et 3).....	7
○ Courbes de saturation des 3 sondes de température de l'essai 2.....	8
○ Diagramme température-entropie (T-s) et chemin thermodynamique alternatif.....	9
5- Interprétations.....	11
○ Différence de température entre les 3 sondes pendant l'essai 2.....	11
○ Point triple et la coexistence de glace, de liquide et de vapeur.....	11
○ Étalonnage 3 points.....	13
○ Phénomènes faussant l'expérience.....	14
○ Améliorations des résultats.....	14
6- Conclusion.....	15
7- Annexe.....	16

1- Objectif du laboratoire

L'objectif de cette expérience est de tracer la courbe de saturation pression-température de l'eau en réduisant progressivement la pression sous une cloche grâce à une pompe à vide. On observe dès lors l'évaporation de l'eau et la variation de température, ce qui permet d'étudier les différentes phases de l'eau et de potentiellement atteindre son point triple.

2- Préparation

Pour ce laboratoire, il nous a été demandé de réaliser une préparation. Ci-dessous, nous avons la cloche de saturation de l'eau avec les points demandés. (Voir Figure 1)

Vous trouverez plus bas dans ce rapport le reste de la préparation.

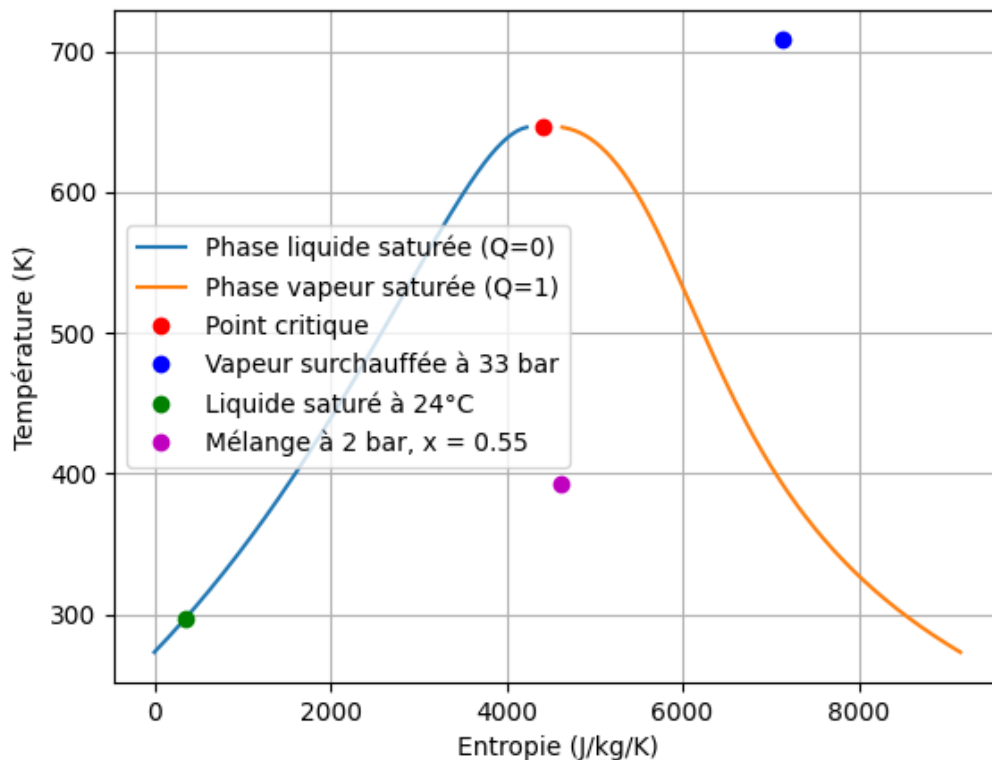


Figure 1 : Préparation – Cloche de saturation de l'eau

3- Installation

Cette section servira à développer la partie technique de ce laboratoire, donc son installation et son matériel expérimental ainsi que son mode opératoire.

3.1- Installation et matériel :

L'installation expérimentale est conçue pour reproduire les conditions de saturation de l'eau, en permettant un contrôle précis de la pression et de la température dans un environnement hermétique. Elle est constituée d'une cloche en verre posée sur un plateau ; d'une pompe à vide ; d'un récipient équipé de trois sondes de température ; et de deux sondes de pression. Elle est constituée d'une cloche en verre posée sur un plateau ; d'une pompe à vide ; d'un récipient équipé de trois sondes de température ; et de deux sondes de pression. (Voir Figure 2)

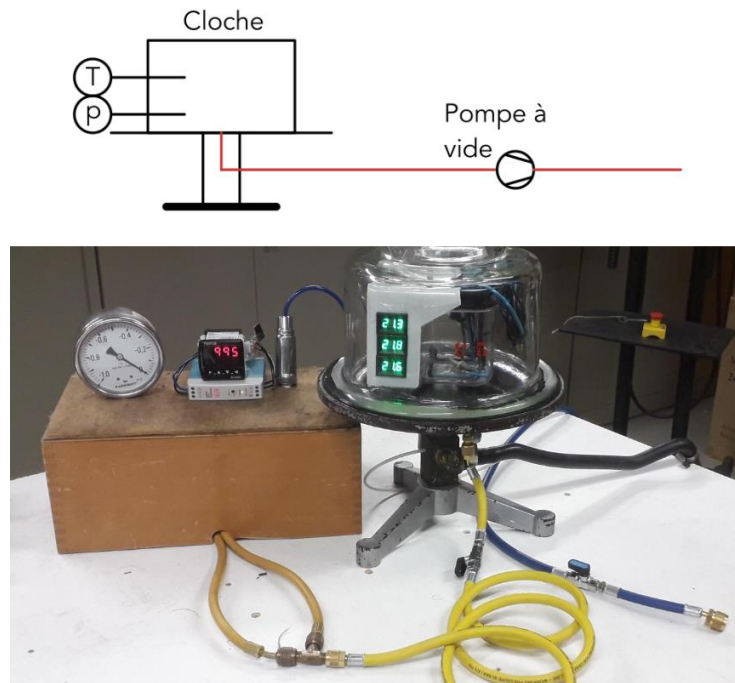


Figure 2 : Installation expérimentale

• Cloche en verre hermétique :

Posée sur un plateau et avec de la graisse pour faire l'étanchéité, elle contient l'eau à évaporer. Le plateau comporte des ouvertures pour les sondes de mesure de pression et est relié à une pompe à vide par une vanne à quatre positions, permettant de réguler la pression. (Voir Figure 3)



Figure 3 : Cloche sur le plateau

- **Pompe à vide** : Une pompe à palettes avec un lest d'air réduit la pression dans la cloche jusqu'à environ 2 mbar, créant un vide « grossier ». Une vanne de réglage permet de contrôler la vitesse de mise sous vide. (Voir Figure 4)

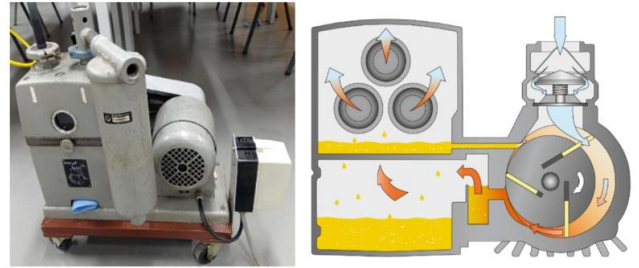


Figure 4 : Pompe à vide

- **Instruments de mesure :**

- **Sondes de température NTC :**
Trois sondes mesurent la température avec une **résolution de 0,1°C**, placées respectivement dans l'eau, à la surface, et au-dessus du liquide. (Voir Figure 5)



Figure 5 : Sondes de température

- **Capteurs de pression :**
Un manomètre bourdon (**résolution de 20 mbar**) et un capteur de pression piézorésistif (**résolution de 0,1 mbar**) permettent de suivre précisément les variations de pression. (Voir Figure 6)



Figure 6 : Capteurs de pression

L'installation est donc mise en place de sorte à pouvoir recréer l'état de saturation de l'eau dans un environnement hermétique, et est constituée d'une cloche en verre hermétique, d'une pompe à vide, de sondes des température NTC et de capteurs de pression.

3.2- Mode opératoire :

Cette section servira à expliquer les différentes étapes à appliquer pour ce laboratoire, divisé donc en 4 parties :

3.2.1 Étalonnage

Nous devons étalonner nos appareils de mesure en utilisant la méthode multipoint, en comparant nos valeurs obtenues au point triple à celle théorique, en comparant nos 3 sondes entre elles et en comparant nos 3 sondes à la station météo. Les résultats seront consignés dans le rapport.

3.2.2 Essai 1 : Test à Vide

L'objectif de ce premier essai est de vérifier l'étanchéité de la cloche sous vide. Pour cela, nous mettons la vanne de la cloche en position "Tirage au vide" et fermons la vanne du second lest d'air bleu. Après avoir démarré l'enregistrement vidéo, nous appliquons le vide dans la cloche sans y placer d'eau. Une fois que la pression atteint un niveau très bas (environ 1 mbar), nous fermons la vanne de la cloche, arrêtons la pompe, puis mesurons l'augmentation de la pression au cours des 10 minutes suivantes. Cette étape permet également de chauffer la pompe, en vue de l'essai suivant avec de la vapeur d'eau.

3.2.3 Essai 2 : Test avec une Quantité d'Eau

Le but de cet essai est de mesurer l'évolution de la pression et de la température lors de l'évaporation de l'eau sous vide. Nous remplissons le récipient d'eau de ville jusqu'au-dessus de la seconde sonde NTC. Nous plaçons la vanne de la cloche en position "Tirage au vide" et ouvrons la vanne du second lest d'air bleu pour un contrôle plus précis. Après démarrage de l'enregistrement vidéo, nous mettons progressivement la cloche sous vide avec l'eau à l'intérieur. En ajustant progressivement la vanne du second lest d'air, nous contrôlons la descente en pression pour obtenir des données exploitables. Les mesures à relever incluent les valeurs des trois sondes de température (moyenne, max, min) et la pression mesurée par le capteur piézorésistif.

3.2.4 Essai 3 : Test avec une Petite Quantité d'Eau

Cet essai a pour but d'observer les effets du vide sur l'évaporation de l'eau dans un récipient partiellement rempli. Après avoir vidé donc le récipient pour n'y laisser que quelques gouttes d'eau, nous le remettons sous la cloche. Nous positionnons la vanne de la cloche sur "Tirage au vide" et fermons le second lest d'air. Une fois l'enregistrement vidéo démarré, nous appliquons le vide jusqu'à ce que presque toutes les gouttes s'évaporent. Dès l'évaporation complète, nous isolons rapidement la cloche et éteignons la pompe, puis mesurons l'augmentation de pression et de température.

En résumé, un étalonnage doit d'abord être effectué pour vérifier la précision des sondes de température et de pression, le 1^{er} essai servira à vérifier l'étanchéité de la cloche sous vide, le 2^{ème} essai quant à lui servira à mesurer l'évolution de la pression et de la température lors de l'évaporation de l'eau sous vide, et le 3^{ème} essai servira à mesurer l'évolution de la pression et de la température lors de l'évaporation de l'eau sous vide.

4- Résultats

L'objectif de cette partie est de présenter nos résultats, qui seront ici représentés sur des graphiques, accompagnés d'explications détaillées pour mieux pouvoir commenter les données obtenues.

4.1- Courbes d'évolution temporelle de la pression (pour les essais 1 et 3) :

Le but de ce graphique est de comparer les pressions du test d'étanchéité avec celles du test des gouttelettes d'eau. (Voir Figure 7)

Essai 1 (test d'étanchéité) : La courbe bleue représente l'essai d'étanchéité. On observe que la pression augmente très lentement au fil du temps, ce qui est typique d'un test où la cuve est bien étanche et où il n'y a pas de sources supplémentaires de pression interne. La montée progressive et modérée de la pression indique un faible taux de fuite ou une stabilisation due à l'influence extérieure.

Essai 3 (test avec des gouttelettes d'eau dans la cuve) : La courbe rouge correspond à l'essai où des gouttelettes d'eau ont été laissées dans la cuve. On remarque une augmentation rapide de la pression, surtout dans les premières secondes après l'arrêt de la pompe. Cette hausse marquée est probablement due à l'évaporation de l'eau présente, qui augmente significativement la pression interne. Ce phénomène peut être attribué à la transformation rapide de l'eau liquide en vapeur, provoquant un saut de pression plus important comparé à l'essai d'étanchéité.

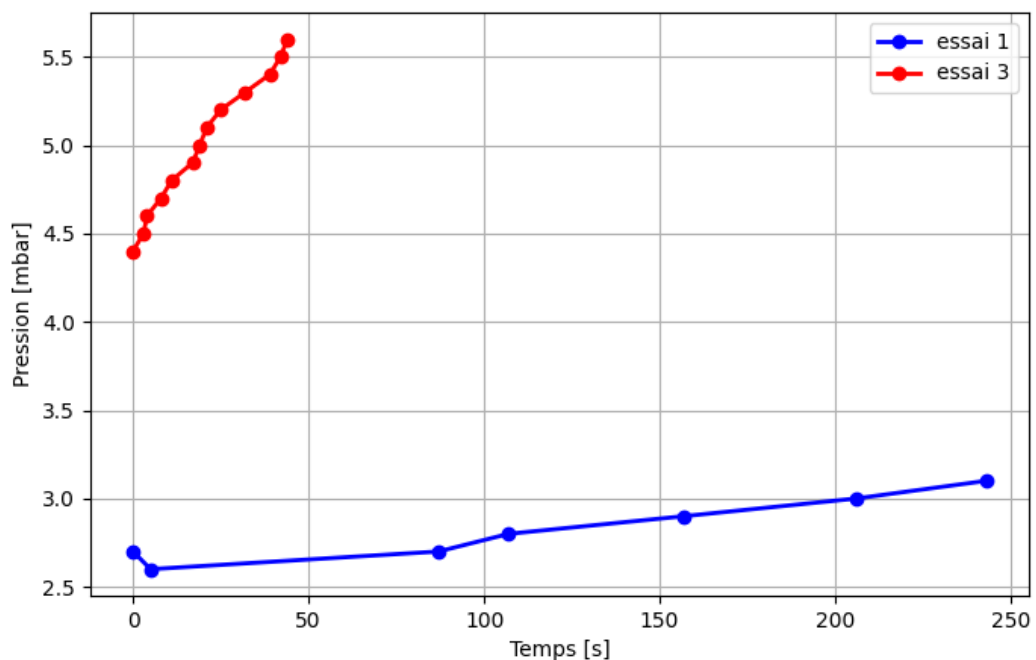


Figure 7 : Comparaison pression essais 1 et 3

En conclusion, l'essai 3 montre un comportement très différent de l'essai 1 en raison de la présence d'eau, qui engendre une hausse rapide et significative de la pression. Cela met en évidence l'impact que peuvent avoir des éléments comme l'humidité ou l'eau résiduelle sur le comportement sous vide d'une cuve. L'essai 1, quant à lui, démontre la stabilité de la cuve sans facteur externe influençant la pression, attestant d'une bonne étanchéité.

4.2- Courbes de saturation des 3 sondes de température de l'essai 2 :

Le but de ce graphique sera de comparer la courbe de saturation théorique de l'eau avec des valeurs expérimentales. (Voir Figure 8)

Au départ, l'eau est sous forme liquide, à une pression relativement élevée. Nous abaissons progressivement cette pression tout en maintenant une température relativement constante, à l'aide d'un lest d'air qu'on a fermé peu à peu. À mesure que la pression diminue, nous approchons de la courbe de saturation (courbe théorique en noir), et l'eau commence à s'évaporer. Lorsque la température mesurée par les sondes atteint la courbe de saturation, cela signifie que l'eau ne peut plus rester stable à l'état liquide pour ce couple de pression et de température, et elle amorce sa vaporisation. Nous entrons alors dans une phase de transformation isobare, car la pression cesse de baisser : même en utilisant une pompe plus puissante, l'intensité de la vaporisation augmenterait simplement, maintenant ainsi une transformation isobare.

Une fois que nos courbes atteignent la courbe de saturation, le système suit un chemin de transition de phase, où toute baisse supplémentaire de la pression devrait théoriquement entraîner une vaporisation partielle de l'eau restante dans le système. Cependant, on peut observer que les courbes de nos sondes ne suivent pas parfaitement la courbe de saturation.

Ce décalage des courbes de nos sondes vers la droite peut être dû à plusieurs facteurs :

- **Cloche non isotherme** : La cloche n'étant pas parfaitement hermétique, elle subit des pertes de chaleur vers l'ambiance, ce qui empêche de maintenir une température constante à l'intérieur.
- **Inertie thermique et décalage temporelle de la sonde de pression** : Les capteurs affichent avec un léger décalage, ce qui entraîne des valeurs de pression ne reflétant pas parfaitement l'état thermodynamique réel du système au moment de la mesure.
- **Fuites ou imperfections dans le système** : Si le système présente de petites fuites (par exemple, au niveau des joints ou des raccords), même minimes, cela peut entraîner des échanges de matière non désirés, perturbant ainsi les conditions expérimentales et affectant les résultats.
- **Présence de sels dissous** : L'eau du robinet contient des sels minéraux (comme le calcium, le magnésium, etc.), ce qui abaisse la pression de vapeur et modifie la courbe de saturation, faisant évaporer l'eau à une température plus basse que celle de l'eau pure.
- **Effet de la glace** : La glace a isolé l'eau en dessous d'elle, empêchant un transfert efficace de chaleur vers cette zone. Même après l'expérience, il était difficile de retirer la glace en raison du vide qui s'était formé sous elle, ce qui a entravé l'évacuation de la chaleur et perturbé le processus d'évaporation.

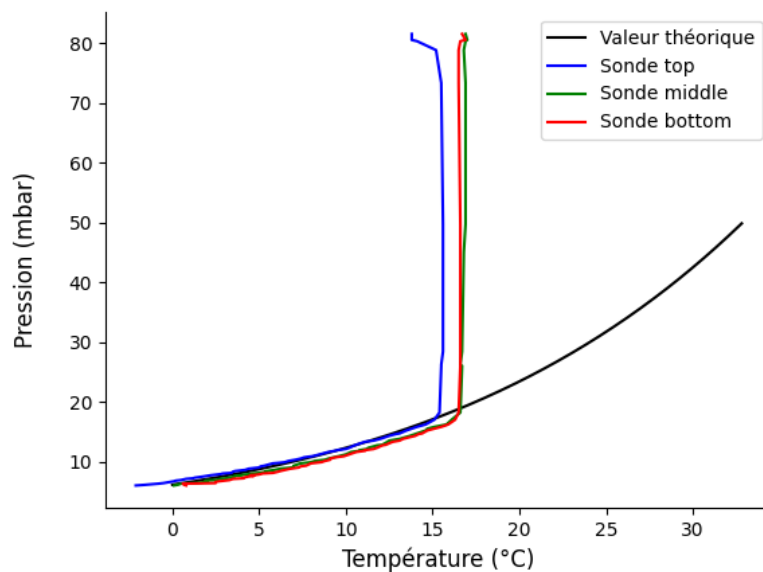


Figure 8 : Courbes de saturation des 3 sondes de température de l'essai 2

Analyse du graphique :

Fermeture progressive de la vanne du lest d'air bleu :

En réduisant progressivement la quantité d'air, la pression diminue, entraînant une première hausse de la température à la surface (jusqu'à 15,6 °C) (Voir Figure 8). Cette augmentation est probablement due à une compression thermique ou à une excitation thermique causée par le changement de pression.

Diminution de la température à partir de 18,2 mbar :

Lorsque la pression atteint environ 18,2 mbar, la température à la surface commence à baisser, atteignant -2,1 °C, et chute de manière significative à environ 6 mbar. Cette baisse est liée au phénomène d'évaporation de l'eau.

En conclusion, les courbes des sondes de température suivent globalement la courbe de saturation théorique, mais montrent un léger décalage. Ce décalage est dû à des facteurs tels que l'étanchéité imparfaite de la cloche, l'inertie thermique des sondes, la présence de sels dissous dans l'eau, et l'effet isolant de la glace. Ces éléments ont perturbé le transfert thermique et influencés les résultats, empêchant un suivi parfait de la courbe théorique.

4.3 Diagramme température-entropie (T-s) et chemin thermodynamique alternatif :

Cette partie servira à illustrer la cloche de saturation expérimentale de l'essai 3 et de voir le chemin thermodynamique qu'aurait dû suivre ce système s'il n'y avait pas eu de fuites d'étanchéité et qu'on avait chauffé l'ensemble jusqu'à 70°C. (à l'aide de la Figure 9)

Pour l'essai 3, nous avons initialement tiré le vide avec quelques gouttelettes présentes dans le système. Dès que toutes les gouttelettes ont été vaporisées, nous avons éteint la pompe. À ce moment, nous avons observé que la pression et la température montait rapidement.

Ce phénomène peut être dû à la dynamique thermique du système. Lors de la vaporisation des gouttelettes, l'énergie thermique est libérée, ce qui entraîne une augmentation rapide de la température. Par la suite, la pression augmente également en réponse à la transition de phase de l'eau, passant de liquide à vapeur, ce qui modifie rapidement les conditions thermodynamiques du système. De plus, il y a des pertes thermiques vers l'ambiance, ce qui peut également contribuer à la montée de la température et de la pression, car le système cherche à s'équilibrer avec son environnement extérieur.

Zone 1 de liquide saturé (quand la courbe verte suit le même chemin que la courbe bleue) : Lors du chauffage initial, l'eau reste sous forme liquide jusqu'à atteindre la température de saturation, correspondant à la partie de la courbe bleue. Ici, l'entropie augmente progressivement avec la température.

Zone 2 de point de transition liquide-vapeur : Lorsqu'on atteint la température de saturation (70 °C), l'eau commence à s'évaporer. Le système entre alors dans la phase de transition où le liquide et la vapeur auraient coexistés. Sur le graphique, cela correspond à la ligne horizontale dans l'évolution théorique de l'essai 3.

Zone 3 de phase vapeur saturée : Une fois que toute l'eau a été convertie en vapeur (fin de la ligne horizontale), le chauffage continu de la cloche entraîne une augmentation de la température de la vapeur. Cette partie est visible dans la montée de la ligne verte après la phase horizontale.

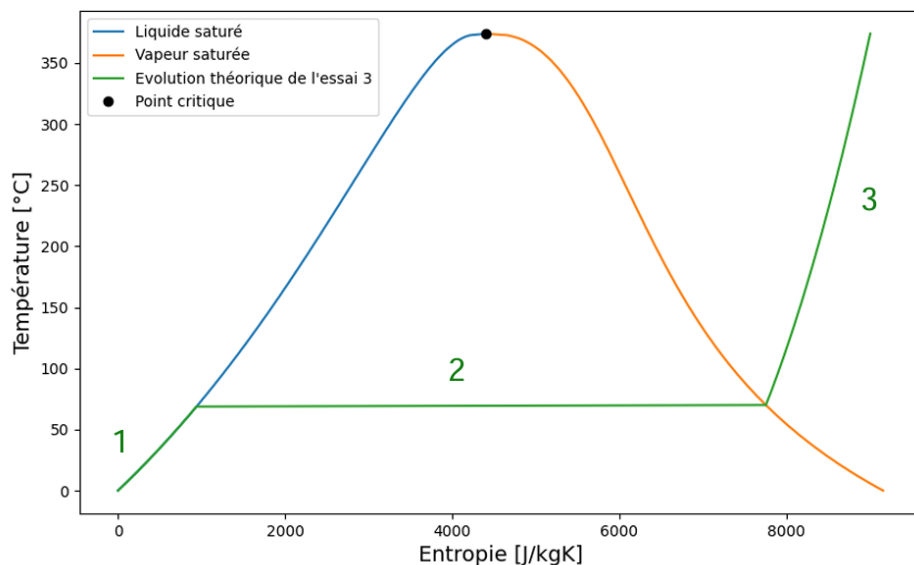


Figure 9 : Cloche de saturation de l'eau et son évolution théorique

En conclusion, le diagramme T-s illustre bien les différentes phases du comportement de l'eau en fonction de sa température, en passant du liquide saturé à la vapeur saturée. La trajectoire théorique montre d'abord une augmentation de l'entropie en phase liquide (zone 1), suivie d'une coexistence liquide-vapeur à température constante pendant l'évaporation (zone 2), puis d'une montée en température de la vapeur une fois toute l'eau évaporée (zone 3).

5- Interprétations :

L'objectif de cette section sera de pouvoir amener des explications à différentes parties de ce laboratoire, parties divisées en sous-sections suivantes :

5.1- Différence de température entre les 3 sondes pendant l'essai 2 :

Nous allons ici expliquer la différence de température entre les 3 sondes de température durant la phase d'évaporation de l'essai 2.

- **Sonde Top** : La sonde située tout en haut est la plus froide en raison du **transfert de chaleur par évaporation**. Lorsque l'eau commence à s'évaporer (environ à 18,2 mbar), des gouttelettes se forment sur la sonde supérieure. Ce processus d'évaporation consomme de l'énergie sous forme de chaleur, ce qui provoque un refroidissement local et entraîne une diminution plus rapide de la température enregistrée par cette sonde.
- **Sonde Bottom** : La sonde placée au fond du récipient mesure la température la plus élevée en raison de la **convection thermique**. La chaleur se déplace par des courants de convection, maintenant l'eau plus chaude en bas tandis que la vapeur refroidie monte. Cette disposition thermique permet à la sonde du bas d'enregistrer des températures plus élevées que celles observées en surface.
- **Sonde Mid** : La sonde placée à la surface de l'eau est située dans une **zone de transition** où l'eau s'évapore. Pour que l'évaporation ait lieu, l'eau puise l'énergie nécessaire dans son environnement, y compris la sonde Mid et l'eau elle-même, ce qui entraîne une légère baisse de température autour de cette région par rapport au fond.

En résumé, la sonde Top est la plus froide à cause de l'évaporation, la sonde Bottom est la plus chaude grâce à la convection thermique qui maintient une stratification, et la sonde Mid se situe dans une zone de transition où l'évaporation entraîne un léger refroidissement local.

5.2- Point triple, et la coexistence de glace, de liquide et de vapeur :

Nous allons expliquer ici comment est-il possible que de la glace (Voir Figure 10), du liquide et de la vapeur d'eau puissent simultanément coexister au sein d'un même système lors de l'essai 2.

Dans ce contexte, l'eau à la surface liquide s'évapore en absorbant de l'énergie de son environnement. Cette énergie est consommée sous forme de chaleur, ce qui provoque un refroidissement local et peut ainsi amener le liquide à commencer à geler en formant une couche de glace. Ce phénomène continue jusqu'à ce que toute la surface liquide devienne solide.

Cependant, à cette pression et température spécifique du point triple, un processus de sublimation - la transition directe de l'état solide à l'état gazeux - peut également se produire. Ce processus permet à la glace de se transformer directement en vapeur sans passer par l'état liquide. Par conséquent, au point triple, l'eau démontre un équilibre unique entre ses trois phases, un phénomène qui n'apparaît qu'à cette combinaison précise de température et de pression. (Voir Figure 11)



Figure 10 : Essai 2 - Glace formée

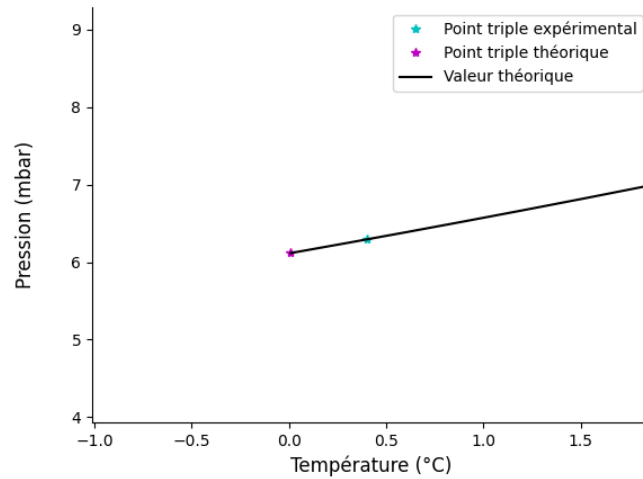


Figure 11 : Point triple expérimental et théorique

La valeur théorique du point triple est basée sur la préparation que nous avons dû faire avant le laboratoire, ces valeurs sont les suivantes :

```
Point triple:
T = 273.16 °C
p = 0.006116548008968685 bar
x=0.55
T = 120.21009132797184 °C
v = 0.487602154615266 m3/kg
h = 1715.5437910041373 kJ/kg
s = 4.608370453226136 kJ/kgK
```

En conclusion, la glace, le liquide et la vapeur d'eau peuvent coexister grâce au phénomène d'évaporation et de sublimation, et le point triple de l'eau démontre un équilibre entre ses trois phases.

5.3- Étalonnage :

Voici la comparaison complète avec les valeurs de la température ambiante :

Paramètre	Point triple théorique	Point triple expérimental
Pression [mbar]	6.11	6.3
Température [°C]	0.01	0.4

	Sonde top	Sonde middle	Sonde bottom	Station météo
Température [°C]	20.1	20.5	20.2	18.8

Analyse :

- La température expérimentale de 0.4°C est plus élevée que la température théorique du point triple de l'eau (0.01°C), mais reste proche du point de congélation. Cela pourrait être dû à des pertes thermiques ou à une instabilité thermique pendant l'expérience ou une erreur des sondes.
- La pression expérimentale de 6.3 mbar est très proche de la pression théorique du point triple (6.11 mbar), avec une légère différence de 0.19 mbar, ce qui peut être expliqué par de petites variations dans les conditions expérimentales.
- Les températures ambiantes avant l'expérience sont beaucoup plus élevées (autour de 20°C), ce qui montre une différence significative avec les conditions proches du point triple. L'écart entre la température ambiante et la température mesurée dans l'expérience (0.4°C) suggère qu'il a fallu un processus de refroidissement important pour atteindre des températures proches de celles du point triple de l'eau (qui est à 0.01°C).

Les **incertitudes** dans la température (0.4°C au lieu de 0.01°C) et la pression (6.3 mbar au lieu de 6.11 mbar) peuvent affecter le calcul de l'entropie (**S**), car l'entropie dépend de ces deux variables. Les erreurs de mesure dans ces paramètres peuvent entraîner une estimation incorrecte de **S**.

La résolution limite la précision de la mesure, tandis que l'étalonnage peut introduire des erreurs si l'instrument n'est pas parfaitement calibré.

Donc, en conclusion, on peut estimer l'incertitude sur la température à environ **0.3°C**, en raison de la résolution de l'instrument et de l'étalonnage des sondes. Cette incertitude, combinée à d'autres facteurs expérimentaux, peut influencer les résultats, notamment le calcul de l'entropie (**S**).

5.4- Phénomènes faussant l'expérience :

Pour cette partie nous allons expliquer les différents phénomènes qui auraient potentiellement faussés nos résultats. Il faut savoir que nos principales sources d'incertitudes sont liées au matériel; on peut observer une incertitude relative sur la température qui varie de 1,37% à 3,22% si on reprend nos valeurs expérimentales et une **incertitude relative** moyenne sur la pression de 2%.

- Le premier phénomène que l'on pourrait avoir est une fuite d'air dans le système car la cloche n'est pas parfaitement hermétique. Ce phénomène pourrait donc entraîner une remontée de pression non contrôlée en totalité et donc empêcher une atteinte de conditions de saturations idéales.
- Un mauvais étalonnage des sondes (de température et de pression) pourrait également altérer les valeurs mesurées, ce qui entraînerait des erreurs dans la reconstitution des courbes de saturation et dans la comparaison avec la courbe théorique.
- Inertie thermique du système : le problème avec ce phénomène est que lors de l'évaporation, l'eau perd de la chaleur, ceci peut donc entraîner un retard entre les changements de pressions et de températures ce qui va faire en sorte que le système mette plus de temps à atteindre l'équilibre thermodynamique, particulièrement lors de l'essai 1 (dans les premières phases).
- Enfin, l'eau mise à notre disposition pendant le laboratoire n'est pas de l'eau pure mais de l'eau de ville donc contenant plusieurs impuretés, le processus de dégazage pourrait donc être influencé.

Pour résumer, nos résultats auraient été faussés dû à des fuites d'air, dû à un mauvais étalonnage des sondes, dû à l'inertie thermique du système et dû à l'origine de l'eau utilisée.

5.5- Améliorations des résultats obtenus :

Cette partie servira à citer diverses améliorations qui serviront à obtenir des résultats plus proches des valeurs théoriques.

Tout d'abord, notre système n'était pas parfaitement hermétique (on a pu l'observer grâce à l'essai 1) ; on pourrait donc améliorer l'étanchéité de celle-ci en changeant les raccords qui sont une source de fuite.

Il serait nécessaire de remplacer la cloche actuelle par un modèle mieux isolé pour éviter les pertes de chaleur vers l'ambiance. Cela permettrait de maintenir une température plus stable, améliorant ainsi la précision des mesures et réduisant les déviations liées à l'étanchéité du système.

Enfin, il faudrait recalibrer nos sondes de températures car on a pu constater lors de notre étalonnage une différence considérable entre les températures affichées par les trois sondes (Voir Figure 13) et la température ambiante de la pièce. (Voir Figure 12)



Figure 12 : Température ambiante de la pièce

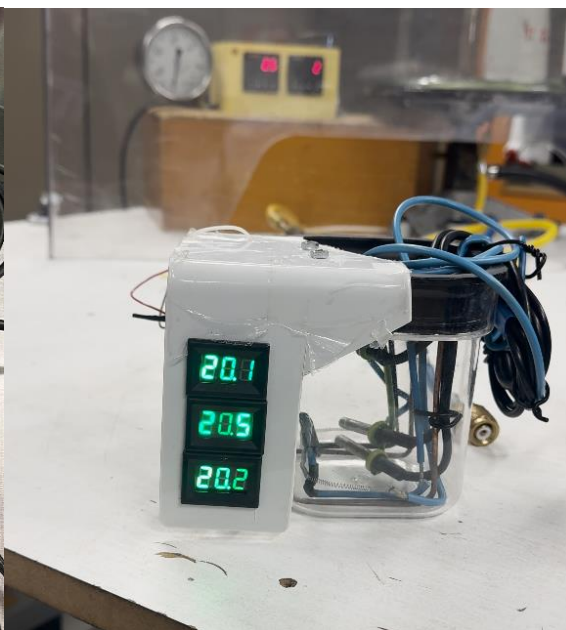


Figure 13 : Température des 3 sondes

En conclusion, pour améliorer notre système expérimental, il est nécessaire de renforcer l'étanchéité en remplaçant les raccords imparfaits, d'opter pour une cloche mieux isolée pour limiter les pertes de chaleur, et de recalibrer les sondes de température, car des écarts significatifs ont été observés entre les valeurs mesurées et la température ambiante.

6- Conclusion

Cette manipulation a permis de mettre en évidence l'impact de l'humidité dans un système sous vide. L'expérience montre que la présence d'eau dans la cuve entraîne une augmentation rapide de la pression en raison de l'évaporation (observée lors de l'essai 2), alors qu'en son absence, la variation de pression reste faible, attestant ainsi de la bonne étanchéité de la cuve (essai 1).

Les courbes de température obtenues pour les sondes de mesure suivent la courbe de saturation théorique au début de la vaporisation mais finissent par s'en écarter. Cette divergence est due à plusieurs facteurs, notamment les pertes de chaleur dues à une cloche non isotherme, l'inertie thermique des sondes, des fuites éventuelles dans le système, la présence de sels dissous dans l'eau et l'effet isolant de la glace sur l'évaporation.

En ce qui concerne le point triple, les mesures obtenues ont donné une pression de 6,3 mbar à une température de 0,4 °C, ce qui est assez proche des valeurs théoriques (6,1165 mbar à 0,01 °C). Les écarts observés peuvent être attribués aux phénomènes mentionnés, aux ajustements lors de l'étalonnage et à la précision des instruments de mesure.

En somme, cette expérience a illustré de manière pratique les concepts de saturation et de phases de l'eau sous vide, tout en soulignant l'influence des paramètres expérimentaux sur les résultats obtenus.

7- Annexe

Code pour les 3 sondes lors de l'essai 2 (Figure 8)

```
1 #code pour les 3 sondes lors de l'essai 2
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from CoolProp.CoolProp import PropsSI
5
6 def plot_data(ax, T, P, color, label):
7     ax.plot(T, P, color=color, label=label)
8
9 def main():
10     # Définir le fluide et la plage de température
11     fluid = 'Water'
12     T_min = PropsSI('T','P',611.655,'Q',0,fluid)
13     T_max = PropsSI('T','P',5000,'Q',0,fluid)
14
15     # Définir les tableaux pour les sondes
16     T_top = np.array([13.8, 13.8, 14.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.6, 15.5, 15.5, 15.4, 15.1,
17     14.6, 14.1, 13.8, 13.5, 13.1, 12.9, 12.5, 12.0, 11.6, 11.1, 10.6, 10.5,
18     10.2, 10.0, 9.5, 9.4, 9.0, 8.5, 8.1, 7.6, 7.4, 7.1, 6.7, 6.5, 6.2, 5.8,
19     5.3, 5.1, 5.0, 4.4, 4.2, 3.6, 3.5, 3.4, 2.9, 2.8, 2.5, 2.2, 2.0, 1.8, 1.3,
20     1.2, 0.8, 0.5, 0.2,0.1, -0.1, -0.3, -0.5, -0.8, -1.2, -1.6, -2.1])
21     T_mid = np.array([16.9, 17.0, 16.9, 16.8, 16.9, 16.9, 16.8, 16.7, 16.6, 16.7, 16.6, 16.1,
22     15.8, 15.1, 14.7, 14.6, 14.1, 14.0, 13.7, 13.1, 12.5, 12.4, 12.1, 11.8,
23     11.3, 11.2, 10.8, 10.8, 10.3, 10, 9.6, 9.3, 9.0, 8.8, 8.2, 8.0, 7.7, 7.4,
24     7.0, 7.0, 6.9, 6.2, 5.9, 5.4, 5.4, 5.0, 4.6, 4.5, 4.1, 4.0, 3.6,3.6, 3.3, 3.1,
25     2.8, 2.5, 1.9, 2.0, 1.9, 1.7, 1.4, 0.5, 0.4, 0.3, 0.1])
26     T_bot = np.array([16.7, 16.9, 16.6, 16.5, 16.5, 16.6, 16.6, 16.6, 16.6, 16.6, 16.5, 16.3,
27     15.9, 15.5, 15.1, 14.7, 14.4, 14.2, 14.0, 13.3, 13.1, 12.7, 12.3, 12.1,
28     11.8, 11.6, 11.1, 11.1, 10.6, 10.2, 9.9, 9.4, 9.1, 9.1, 8.8, 8.6, 8.3, 8.0,
29     7.7, 7.4, 7.3, 6.8, 6.5, 6.2, 6.1, 5.8, 5.2, 5.1, 4.9, 4.5, 4.7, 4.4, 4.1,
30     4.1, 3.5, 3.3, 3.0, 2.7, 2.5, 2.5, 2.5, 0.6, 0.7, 0.7, 0.8])
31     P = np.array([81.5, 80.5, 80.3, 78.8, 73.3, 49.7, 45, 28.4, 26.2, 26.0, 18.2, 17.0, 16.2,
32     15.8, 15.5, 15.2, 14.7, 14.6, 14.3, 13.8, 13.5, 13.3, 12.8, 12.7, 12.3,
33     12.1, 11.9, 11.8, 11.6, 11.2, 10.9, 10.7, 10.5, 10.3, 10.1, 9.9, 9.8, 9.7,
34     9.3, 9.2, 9.0, 8.8, 8.6, 8.4, 8.3, 8.1, 8.0, 7.9, 7.8, 7.7, 7.6, 7.5, 7.3,
35     7.2, 7.1, 6.9, 6.8, 6.7, 6.6, 6.5, 6.4, 6.3, 6.2, 6.1, 6.0])
36
37     # Générer plus de points de données de température
38     T_theoretical = np.arange(T_min, T_max, 0.1)
39
40     # Calculer la pression correspondante
41     P_theoretical = PropsSI('P','Q',0,'T',T_theoretical,fluid)/100
42
43     # Créer le graphique
44     fig, ax = plt.subplots()
45     ax.spines["top"].set_visible(False)
46     ax.spines["right"].set_visible(False)
47
48     # Configurer les labels des axes
49     ax.set_xlabel("Température (°C)", fontsize=12)
50     ax.set_ylabel("Pression (mbar)", rotation=90, fontsize=12)
51     ax.yaxis.set_label_coords(-0.1,0.5)
52
53     # Tracer les données
54     plot_data(ax, T_theoretical-273.15, P_theoretical, 'k', 'Valeur théorique')
55     plot_data(ax, T_top, P, 'blue', 'Sonde top')
56     plot_data(ax, T_mid, P, 'green', 'Sonde middle')
57     plot_data(ax, T_bot, P, 'red', 'Sonde bottom')
58
59     # Ajouter la légende
60     ax.legend()
61
62     # Afficher le graphique
63     plt.show()
64
65 # Appeler la fonction principale
66 if __name__ == "__main__":
67     main()
68
```

Code pour la comparaison des points triple (Figure 11)

```
1 #code pour les 3 sondes lors de l'essai 2
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from CoolProp.CoolProp import PropsSI
5
6 def plot_data(ax, T, P, color, label):
7     ax.plot(T, P, color=color, label=label)
8
9 def main():
10     # Définir le fluide et la plage de température
11     fluid = 'Water'
12     T_min = PropsSI('T','P',611.655,'Q',0,fluid)
13     T_max = PropsSI('T','P',5000,'Q',0,fluid)
14
15     # Définir les tableaux pour les sondes
16
17
18     # Générer plus de points de données de température
19     T_theoretical = np.arange(T_min, T_max, 0.1)
20
21     # Calculer la pression correspondante
22     P_theoretical = PropsSI('P','Q',0,'T',T_theoretical,fluid)/100
23
24     # Créer le graphique
25     fig, ax = plt.subplots()
26     ax.spines["top"].set_visible(False)
27     ax.spines["right"].set_visible(False)
28
29     # Configurer les labels des axes
30     ax.set_xlabel("Température (°C)", fontsize=12)
31     ax.set_ylabel("Pression (mbar)", rotation=90, fontsize=12)
32     ax.yaxis.set_label_coords(-0.1,0.5)
33     ax.plot(0.4, 6.3, 'c*', label='Point triple expérimental')
34     T_triple = PropsSI('Ttriple', fluid) - 273.15 # Conversion en °C
35     P_triple = PropsSI('Ptriple', fluid) / 100 # Conversion en mbar
36     ax.plot(T_triple, P_triple, 'm*', label='Point triple théorique')
37     # Tracer les données
38     plot_data(ax, T_theoretical-273.15, P_theoretical, 'k', 'Valeur théorique')
39
40     # Ajouter la légende
41     ax.legend()
42
43     # Afficher le graphique
44     plt.show()
45
46 # Appeler la fonction principale
47 if __name__ == "__main__":
48     main()
49
```

Code pour les essais 1 et 3 (Figure 7)

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 # Data from the table
4 temps1 = [50, 55, 137, 157, 207, 256, 293] # Temps [s]
5 pression1 = [2.7, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1] # Pression [mbar]
6
7 temps3=[0, 3, 4, 8, 11, 17, 19, 21, 25, 32, 39, 42, 44]
8 pression3=[4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6]
9
10 tem1=[t-50 for t in temps1]
11
12 # Create the plot
13 plt.figure(figsize=(8, 5))
14 plt.plot(tem1, pression1, 'bo', linestyle='-', linewidth=2, markersize=6,label='essai 1')
15 plt.plot(temps3, pression3, 'ro', linestyle='-', linewidth=2, markersize=6,label='essai 3')
16
17 # Adding titles and labels
18 plt.title("Comparaison de la variation de pression entre les essais 1 et 3")
19 plt.xlabel("Temps [s]")
20 plt.ylabel("Pression [mbar]")
21 plt.legend( )
22
23 # Show grid
24 plt.grid(True)
25
26 # Display the plot
27 plt.show()
28
```

Code pour le graphique de la préparation (Figure 1)

```
1 import numpy as np # math package
2 from matplotlib import pyplot as plt # graph plotting package
3 import CoolProp.CoolProp as CoolP # Librairie CoolProp
4 from CoolProp.CoolProp import PropsSI # Fonction principale CoolProp
5 R = 8.31446 # constante universelle gaz parfaits J/mol/K
6 p_atm = 101325 # Pa
7 dry_air_Mm = 28.966 #g/mol
8 water_Mm = 18.015 #g/mol
9 fluid = 'Water'
10
11 p1 = 33 # en bar
12 T1 = 435 # en °C
13 T1_K = T1 + 273.15
14 r1 = PropsSI('D', 'P', p1*1e5, 'T', T1_K, fluid)
15 v1 = 1/r1
16 h1 = PropsSI('H', 'P', p1*1e5, 'T', T1_K, fluid) #ici on est en dehors de la cloche on a pas de
17 Q=x
18 s1 = PropsSI('S', 'P', p1*1e5, 'T', T1_K, fluid)
19
20 T2 = 24 # en °C
21 T2_K = T2 + 273.15
22 p2 = PropsSI('P', 'T', T2_K, 'Q', 0, fluid) #ici on est dans la cloche parce que y'a le titre qui
23 est Q=x
24 r2 = PropsSI('D', 'T', T2_K, 'Q', 0, fluid) # Q = x*masse vap/masse eau+ masse vap
25 v2 = 1/r2
26 h2 = PropsSI('H', 'T', T2_K, 'Q', 0, fluid)
27 s2 = PropsSI('S', 'T', T2_K, 'Q', 0, fluid)
28
29 p3 = 2 # bar
30 x = 0.55
31
32 #x=masse vap/masse eau+ masse vap et ca c'est Q
33 T3 = PropsSI('T', 'P', p3*1e5, 'Q', x, fluid) #la temperature de notre point de saturation
34
35 v1 = 1/PropsSI('D', 'T', T3, 'Q', 1, fluid)
36 v0 = 1/PropsSI('D', 'T', T3, 'Q', 0, fluid)
37 v3 = (x*v1 + (1-x)*v0)
38
39 h1 = PropsSI('H', 'T', T3, 'Q', 1, fluid)
40 h0 = PropsSI('H', 'T', T3, 'Q', 0, fluid)
41 h3 = x*h1 + (1-x)*h0
42
43 s1 = PropsSI('S', 'T', T3, 'Q', 1, fluid)
44 s0 = PropsSI('S', 'T', T3, 'Q', 0, fluid)
45 s3 = x*s1 + (1-x)*s0
46
47
48 T_crit = PropsSI('Tcrit', 'Water') # unites= pascal et kelvin
49 T_min = 273.15
50 temperature_range = np.arange(T_min, T_crit - 0.1, 1) # Vecteur de température
51 entropy_liquid = np.zeros(len(temperature_range))
52 entropy_vapor = np.zeros(len(temperature_range))
53
54 for i, T in enumerate(temperature_range): # ici propssi il sait gerer les array donc fallait
55     juste faire entropy_liquid=propssi(blablabla,temperature_range) et ca va chercher chaque
56     element dans temp range.
57     entropy_liquid[i] = PropsSI('S', 'Q', 0, 'T', T, 'Water')
58     entropy_vapor[i] = PropsSI('S', 'Q', 1, 'T', T, 'Water')
59
60 fig, ax = plt.subplots()
61 plt.plot(entropy_liquid, temperature_range, label='Phase liquide saturée (Q=0)')
62 plt.plot(entropy_vapor, temperature_range, label='Phase vapeur saturée (Q=1)')
63 plt.plot(PropsSI('S', 'T', T_crit, 'Q', 0, fluid), T_crit, 'ro', label='Point critique')
64 plt.plot(s1, T1_K, 'bo', label='Vapeur surchauffée à 33 bar')
65 plt.plot(s2, T2_K, 'go', label='Liquide saturé à 24°C')
66 plt.plot(s3, T3, 'mo', label='Mélange à 2 bar, x = 0.55')
67 plt.xlabel("Entropie (J/kg/K)")
68 plt.ylabel("Température (K)")
69 plt.title("Cloche de saturation de l'eau")
70 plt.legend(loc='center left')
71 plt.grid(True)
72 plt.show()
```

Code pour la 1^{ère} partie de la prépa

```
1 import numpy as np
2 from matplotlib import pyplot as plt
3 import CoolProp.CoolProp as cp
4 from CoolProp.CoolProp import PropsSI
5
6 R = 8.31446 # constante universelle gaz parfaits J/mol/K
7 p_atm = 101325 # Pa
8 dry_air_Mm = 28.966 #g/mol
9 water_Mm = 18.015 #g/mol
10
11 fluid='Water'
12
13 Ttriple = PropsSI('T', fluid, 'Ttriple')
14 Ptriple = PropsSI('P', fluid, 'Ptriple')
15
16 Ttriple = Ttriple
17 Ptriple = Ptriple/1e5
18
19 print("Point triple:")
20 print(" T =", Ttriple, "°C")
21 print(" p =", Ptriple, "bar")
22
23 p = 2 # bar
24 x = 0.55
25
26 #x=masse vap/masse eau+ masse vap et ca c'est Q
27 T = PropsSI('T', 'P', p*1e5, 'Q', x, fluid) #la temperature de notre point de saturation
28
29 v1 = 1/PropsSI('D', 'T', T, 'Q', 1, fluid)
30 v0 = 1/PropsSI('D', 'T', T, 'Q', 0, fluid)
31 v = (x*v1 + (1-x)*v0)
32
33 h1 = PropsSI('H', 'T', T, 'Q', 1, fluid)
34 h0 = PropsSI('H', 'T', T, 'Q', 0, fluid)
35 h = x*h1 + (1-x)*h0
36
37 s1 = PropsSI('S', 'T', T, 'Q', 1, fluid)
38 s0 = PropsSI('S', 'T', T, 'Q', 0, fluid)
39 s = x*s1 + (1-x)*s0
40 print("x=0.55")
41 print(" T =", T- 273.15, "°C")
42 print(" v =", v, "m3/kg")
43 print(" h =", h/1000, "kJ/kg")
44 print(" s =", s/1000, "kJ/kgK")
45
```